

Thème 3 — Limites à l'infini : le terme dominant

Exercices — Niveau Moyen

On mélange les trois cas et les deux côtés $\pm\infty$, puis on relie le résultat aux asymptotes horizontales.

Exercice 1 — le même polynôme des deux côtés

Soit $P(x) = -2x^3 + 4x^2 - 1$.

- Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} P(x)$.
- Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} P(x)$.
- Les deux résultats sont-ils opposés ? Pourquoi (parité du degré) ?

Exercice 2 — rationnelles : les trois cas

Déterminer chaque limite en précisant le cas ($n > m$, $n = m$ ou $n < m$).

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{6x^2 - x + 2}{2x^2 + 5}$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 + 3}{x^3 - x}$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4x^3 - x}{2x^2 + 1}$

Exercice 3 — asymptote horizontale

Soit $f(x) = \frac{5x^2 - 3}{2x^2 + x + 1}$.

- Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.
- En déduire l'équation de l'asymptote horizontale de la courbe de f .

Exercice 4 — justification par mise en facteur

On veut prouver $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 + x}{x^2 - 4} = 3$ sans la règle rapide.

- Mettre x^2 en facteur au numérateur et au dénominateur.
- Simplifier, puis passer à la limite (chaque $\frac{1}{x^k} \rightarrow 0$) et conclure.

Exercice 5 — attention au signe du côté $-\infty$

Calculer, en soignant les signes.

- $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^4 - 1}{-2x^2}$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x^5}{x^4 + 1}$